

比例与比例尺

题型一 正反比例判断

1. 已知: $a \div b = \frac{3}{4}$, 那么下面说法正确的是 ()。

- A. a 和 b 成正比例
- B. a 和 b 成反比例
- C. $3a = 4b$
- D. b 是 a 的 $\frac{3}{4}$

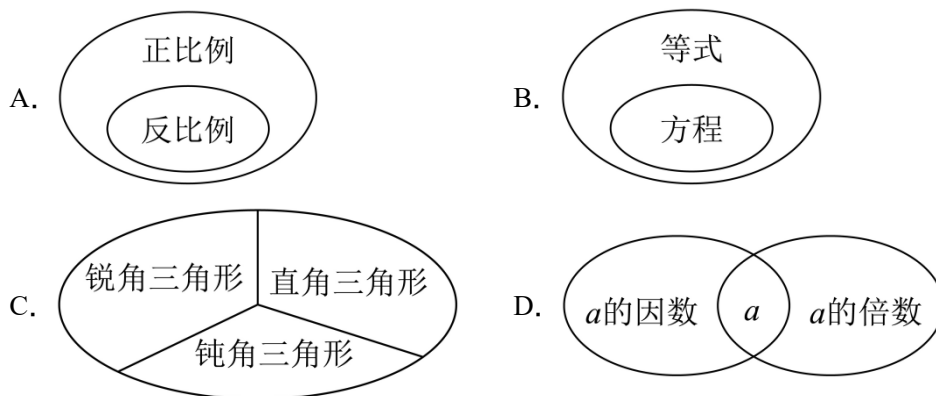
2. 下面各组中的两个量, 成反比例关系的是 ()。

- A. 一个圆的半径和它的面积
- B. 看一本书, 每天看的页数和看完的天数
- C. 一个圆的周长和直径
- D. 买同一种苹果, 买的数量与付的金额

3. 加工同一批零件, 师傅用了 8 分钟, 徒弟用了 10 分钟。下列说法不成立的是 ()。

- A. 师傅的工作效率比徒弟高
- B. 师傅的工作效率和工作时间成正比例
- C. 师傅的用时比徒弟少 $\frac{1}{5}$
- D. 徒弟 5 分钟做的量, 师傅只需 4 分钟

4. 我们在小学阶段学了很多数学知识, 它们之间有着密切联系。下面选项中, 表示它们之间关系错误的是 ()。



5. 三个相关联的量, A 表示单价, B 表示数量, C 表示总价。如果 A 一定, 那么 B 和 C 成()比例关系; 如果 C 一定, 那么 A 和 B 成()比例关系。

6.下面每题中的两种量，成正比例关系的是（ ）。

- A. 一条路，未修的长度与已修的长度 B. 圆柱的体积一定，它的底面积和高
C. 报纸的单价一定，订阅的份数与总价 D. 小伟年龄和他的体重

题型二 比例尺计算

7.在一幅 $1:5000000$ 的地图上量得甲乙两地之间的距离是 5.1 厘米，则两地的实际距离是()千米；

如果把它画在比例尺是 $1:15000000$ 的地图上，应画()厘米。

8.在标有比例尺 $1:4000000$ 的地图上量得甲乙两地相距 9 厘米，一列货车和一列客车同时从甲乙两地相向而行， 2 小时相遇，已知客车与货车的速度比为 $5:4$ ，求客车的速度是多少？

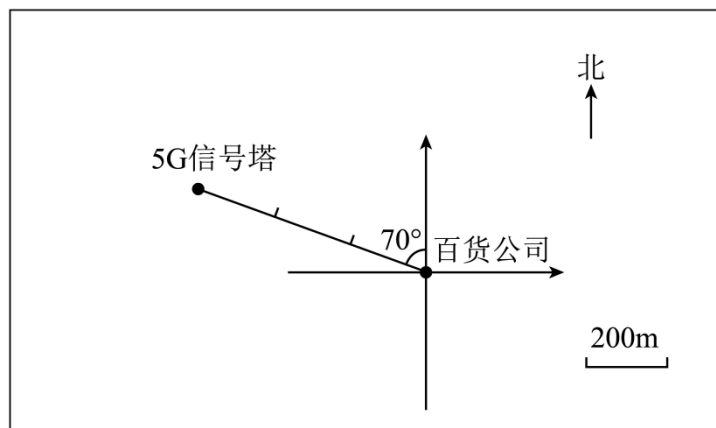
9.在比例尺是 $1:8$ 的图纸上，甲、乙两个圆的直径比是 $2:3$ ，那么甲、乙两个圆实际的直径比是（ ）。

- A. $1:8$ B. $2:3$ C. $4:9$ D. $9:4$

10.在比例尺 $1:10000000$ 的地图上，量的苍南县到杭州距离是 3.6 厘米。苍南县到杭州的实际距离是多少？

题型三 地图应用题

11.观察下图，并根据要求填空或画图。



(1) 5G 信号塔在百货公司（ ）偏（ ）（ ）°方向（ ）米处。

(2) 信号塔的信号覆盖区域是距离信号塔 400 米的圆形区域，请在图中画出信号覆盖范围。

(3) 公园在百货公司东偏南 70° 方向 200 米处，公园在信号覆盖范围吗？() (填“在”或“不在”)。

12. 以学校为观测点，广场在学校西偏北 30° 的方向上，下面正确表示广场位置的是()。

